



ESCUELA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

PI-5516 - INGENIERÍA ECONÓMICA

Tarea 3

Ing. Fernando Chacón Rojas MBA

Integrantes:

Fernando Fuchs Mora 2020144908

f.fuchs@estudiantec.cr

César Mora Fajardo 2020053458

camf@estudiantec.cr

Mauro Navarro Ovando 2018170753

mauronav006@estudiantec.cr

Gabriel Núñez Morales 2021118024

gabonunezm@estudiantec.cr

Mariana Rojas Rojas 2020076936

saraym.rojas@estudiantec.cr

Marco Villatoro Chacón 2021057692

mavic@estudiantec.cr

Cartago, Costa Rica

17 de septiembre de 2025

Ejercicio: Costo de capital antes de impuestos (WACC pre-tax)

Datos

- Inversión total requerida: $I = \$1,250$ millones.
- Aporte de socios (patrimonio): $E = \$700$ millones, con TMAR (costo de capital propio) $k_e = 30\%$.
- Financiera A (deuda A): $D_A = \$300$ millones, tasa $k_{dA} = 25\%$.
- Financiera B (deuda B): $D_B = \$250$ millones, tasa $k_{dB} = 27,5\%$.

Verificación: $E + D_A + D_B = 700 + 300 + 250 = 1,250 = I$.

Paso 1: Ponderaciones sobre el total invertido

$$w_E = \frac{E}{I} = \frac{700}{1250} = 0,56, \quad w_{dA} = \frac{D_A}{I} = \frac{300}{1250} = 0,24, \quad w_{dB} = \frac{D_B}{I} = \frac{250}{1250} = 0,20.$$

Paso 2: WACC antes de impuestos

Como se solicita *antes de impuestos*, no se aplica escudo fiscal a la deuda. Por tanto:

$$WACC_{pre-tax} = w_E k_e + w_{dA} k_{dA} + w_{dB} k_{dB}.$$

Paso 3: Sustitución y resultado

$$WACC_{pre-tax} = (0,56)(0,30) + (0,24)(0,25) + (0,20)(0,275) = 0,168 + 0,060 + 0,055 = 0,283 = 28,3\%.$$

Respuesta: El costo de capital para la empresa de joyas **antes de impuestos** es **28.3 %**.